# Queue-Med

ระบบบริหารจัดการคิวโรงพยาบาล

## คู่มือการติดตั้ง การใช้งาน และคุณสมบัติระบบ

ตัวติดตั้งระบบ v2.6.0 · Print Agent v1.4.0

ฉบับวันที่ 5 ตุลาคม 2569

# สารบัญ

1. ภาพรวมระบบ ..... 3
1.1 องค์ประกอบของระบบ ..... 3
2. คุณสมบัติระบบ ..... 4
2.1 การออกบัตรคิว (Kiosk) ..... 4
2.2 การพิมพ์บัตรคิว ..... 4
2.3 ออกแบบแบบฟอร์มบัตรคิว ..... 4
2.4 การเรียกคิว ..... 4
2.5 จอแสดงคิว ..... 5
2.6 เสียงเรียกคิว ..... 5
2.7 การเชื่อมต่อและความปลอดภัย ..... 5
3. ความต้องการของระบบ ..... 6
4. การติดตั้ง ..... 7
4.1 ไฟล์ที่ใช้ติดตั้ง ..... 7
4.2 ติดตั้งเครื่อง Server ..... 7
4.3 ตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล HOSxP ..... 7
4.4 ติดตั้งเครื่อง Kiosk ..... 7
4.5 ตั้งค่าจอแสดงคิวและเครื่องเรียกคิว ..... 8
5. การตั้งค่าระบบ ..... 9
5.1 ออกแบบบัตรคิว ..... 9
5.2 จอรวม OPD + IPD ..... 9
6. การใช้งานประจำวัน ..... 10
6.1 ออกบัตรคิว ..... 10
6.2 เรียกคิว ..... 10
7. การแก้ปัญหาเบื้องต้น ..... 11
ภาคผนวก ..... 12
ก. ลิงก์หน้าต่าง ๆ ..... 12
ข. ตำแหน่งไฟล์บนเครื่อง Server ..... 12
ค. พอร์ตที่ใช้ ..... 12

# 1. ภาพรวมระบบ

Queue-Med เป็นระบบออกบัตรคิวและเรียกคิวสำหรับโรงพยาบาล ทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ในวง LAN เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล HOSxP เพื่อค้นหาข้อมูลผู้ป่วยจาก HN, QN หรือ AN พิมพ์บัตรคิว และแสดงผลพร้อมเสียงเรียกบนจอทีวี

ระบบหนึ่งชุดรองรับหลายจุดบริการ (เช่น ห้องยา OPD, การเงิน, เวชระเบียน) แต่ละจุดเรียกว่า "ระบบ" มีประเภทคิว ช่องบริการ และหน้าจอของตัวเอง

## 1.1 องค์ประกอบของระบบ

| เครื่อง | หน้าที่ | ต้องติดตั้งโปรแกรม |
|---|---|---|
| **Server** | เก็บคิว เชื่อมต่อ HOSxP เปิดหน้าเว็บทุกหน้า ส่งข้อมูลให้ทุกจอแบบเรียลไทม์ สั่งพิมพ์บัตรคิว (โหมด HOST) | **Queue-Setup-Full.exe** |
| **Kiosk ออกบัตรคิว** | ผู้ป่วย/เจ้าหน้าที่สแกนบาร์โค้ดหรือกรอก HN/QN/AN แล้วเลือกประเภทคิว | ถ้าเครื่องพิมพ์ต่อที่ Kiosk: **QueuePrintAgent_Setup.exe** |
| **จอแสดงคิว (TV)** | แสดงหมายเลขที่ถูกเรียกพร้อมเสียงประกาศ | ไม่ต้อง (ใช้เบราว์เซอร์) |
| **เครื่องเรียกคิว** | เจ้าหน้าที่ประจำช่องบริการกดเรียกคิว | ไม่ต้อง (ใช้เบราว์เซอร์) |

> **หลักการ:** ทุกเครื่องเปิดหน้าเว็บจาก Server ที่ `http://<IP Server>:3000` จึงต้องอยู่ในวง LAN เดียวกับ Server

# 2. คุณสมบัติระบบ

## 2.1 การออกบัตรคิว (Kiosk)

- ค้นหาผู้ป่วยจาก HOSxP ด้วยการสแกนบาร์โค้ด (เครื่องยิงบาร์โค้ดหรือกล้อง QR) หรือกรอก HN / QN
- โหมดผู้ป่วยใน (IPD) ค้นหาด้วย AN — สลับด้วยสวิตช์บนแถบด้านบน
- แสดงชื่อผู้ป่วย HN, QN/AN และสิทธิการรักษา ก่อนกดออกคิว
- ปุ่มประเภทคิวแยกเป็นส่วน OPD, IPD และ "ใช้ได้ทั้งสอง" ชัดเจน พร้อมจำนวนคิวที่รอ
- ตรวจสอบสิทธิการรักษาที่อนุญาตในแต่ละระบบได้
- พิมพ์บัตรคิวอัตโนมัติหลังออกคิว

## 2.2 การพิมพ์บัตรคิว

| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| ขนาดกระดาษ | 80mm, 58mm, A4 หรือกำหนดเอง (กว้าง × ยาว) — พิมพ์ออกตรงตามขนาดที่ตั้ง |
| พิมพ์ตรงไม่ผ่านหน้าต่าง | โหมด HOST พิมพ์จาก Server, โหมด "เครื่องนี้" พิมพ์ผ่าน Print Agent ที่ Kiosk |
| เครื่องพิมพ์ Zebra (ZPL) | ตรวจพบอัตโนมัติ รวมถึงเครื่องที่แชร์ผ่านเครือข่าย |
| ความยาวอัตโนมัติ | คำนวณความยาวกระดาษตามเนื้อหา สำหรับเครื่องที่ไม่มีตัวตัดกระดาษ |
| จำนวนสำเนา | 1–10 ชุดต่อการออกคิวหนึ่งครั้ง |

## 2.3 ออกแบบแบบฟอร์มบัตรคิว

- ตัวอย่างสลิปแสดงผลทันทีตามขนาดกระดาษจริง พร้อมบอกขนาด กว้าง × ยาว
- จัดชิดซ้าย/กลาง/ขวา ตัวหนา และสีดำ/เทา แยกแต่ละส่วน
- โลโก้โรงพยาบาล ปรับขนาดและตำแหน่งได้
- กรอบหมายเลขคิว 4 แบบ: กรอบหนา, กรอบบาง, ไม่มีกรอบ, พื้นดำตัวเลขขาว
- เส้นคั่น 4 แบบ (ประ, ทึบ, จุด, คู่) วางได้หลายจุด
- บาร์โค้ด CODE128 หรือ QR Code จาก QN หรือ HN ปรับขนาดได้
- แสดงสิทธิการรักษา (ติ๊กเปิด/ปิด) พร้อมข้อความนำหน้า
- ข้อความเพิ่มเติมได้หลายบล็อก รองรับตัวแปร {queue} {type} {name} {hn} {qn} {pttype} {date} {time} {hospital}
- ลากเรียงลำดับทุกส่วนได้ เลือกฟอนต์ได้

## 2.4 การเรียกคิว

- เรียกคิวถัดไป, เรียกซ้ำ, เรียกคิวที่ระบุ, บันทึก "ไม่มา" และเรียกคิวที่ไม่มากลับมาภายหลัง
- หน้าเรียกคิวแบบเต็มและแบบ Mini (หน้าต่างเล็ก)
- ดูประวัติการเรียกคิว

## 2.5 จอแสดงคิว

| โหมด | แสดง | ลิงก์ |
|---|---|---|
| OPD | เฉพาะคิวผู้ป่วยนอก | `display.html?sys=N` |
| IPD | เฉพาะคิวผู้ป่วยใน | `display.html?sys=N&mode=ipd` |
| รวม OPD + IPD | ทั้งสองประเภทบนจอเดียว มีป้าย OPD/IPD กำกับ | `display.html?sys=N&mode=all` |

- เลย์เอาต์แบบตาราง หรือแบบแยกช่องบริการ/หมายเลข แนวนอนและแนวตั้ง
- ธีมสี ขนาดตัวอักษร ข้อความวิ่ง และรายการ "ไม่มาตามเรียก" ปรับได้ที่จอ

## 2.6 เสียงเรียกคิว

- เสียงภาษาไทยของ Google: "ขอเชิญ หมายเลข ... ที่ช่องบริการ ..."
- **ใช้ได้แม้ Server ไม่มีอินเทอร์เน็ต —** ตัวติดตั้งมีเสียง Google ของคำที่ใช้ประกาศมาให้แล้ว และระบบจะจำเสียงชื่อช่องบริการไว้เองเมื่อออนไลน์

## 2.7 การเชื่อมต่อและความปลอดภัย

- รองรับฐานข้อมูล HOSxP แบบ MySQL และ PostgreSQL (รวมถึงผ่าน PgBouncer)
- สร้างตาราง app_queue_opd และ app_queue_events ให้อัตโนมัติ เพื่อเก็บประวัติคิว
- API Token ป้องกันการเรียกข้อมูลจากภายนอก และหน้าตั้งค่าการเชื่อมต่อต้องเข้าสู่ระบบผู้ดูแล
- ติดตั้งเป็น Windows Service — เริ่มเองเมื่อเปิดเครื่อง และเริ่มใหม่อัตโนมัติหากหยุดทำงาน

## 3. ความต้องการของระบบ

| เครื่อง | ข้อกำหนด |
|---|---|
| **Server** | Windows 10 / 11 หรือ Windows Server (64-bit) · เชื่อมต่อฐานข้อมูล HOSxP ได้ · เปิดพอร์ต TCP 3000 ให้เครื่องใน LAN · อินเทอร์เน็ต (แนะนำสำหรับเสียงที่เป็นธรรมชาติที่สุด) |
| **Kiosk** | Windows 10 / 11 · Chrome หรือ Edge · เครื่องพิมพ์ความร้อน 80mm หรือ 58mm (ติดตั้งไดรเวอร์ให้พิมพ์ได้จาก Windows ก่อน) · เครื่องยิงบาร์โค้ด (ถ้ามี) |
| **จอแสดงคิว** | คอมพิวเตอร์หรือ Mini PC ต่อทีวี · Chrome หรือ Edge · ลำโพง |
| **เครื่องเรียกคิว** | คอมพิวเตอร์ที่มี Chrome หรือ Edge |

# 4. การติดตั้ง

## 4.1 ไฟล์ที่ใช้ติดตั้ง

| ไฟล์ | ติดตั้งที่ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| **Queue-Setup-Full.exe** | เครื่อง Server (1 เครื่อง) | รวมโปรแกรม หน้าเว็บ เสียง และบริการ Windows ไว้ในไฟล์เดียว |
| **QueuePrintAgent_Setup.exe** | Kiosk ที่ต่อเครื่องพิมพ์ไว้เอง | ไม่ต้องติดตั้งถ้าเครื่องพิมพ์ต่ออยู่ที่ Server |

| ออกคิวที่ | เครื่องพิมพ์ต่อที่ | ติดตั้ง Print Agent | โหมดการพิมพ์ |
|---|---|---|---|
| เครื่อง Server | เครื่อง Server | ไม่ต้อง | HOST (Server) |
| Kiosk เครื่องอื่น | เครื่อง Server | ไม่ต้อง | HOST (Server) |
| Kiosk เครื่องอื่น | เครื่อง Kiosk นั้น | **ต้องติดตั้งที่ Kiosk** | เครื่องนี้ |

## 4.2 ติดตั้งเครื่อง Server

1. ดับเบิลคลิก **Queue-Setup-Full.exe** แล้วกด Yes เมื่อ Windows ขอสิทธิ์ผู้ดูแล
2. เลือกตัวเลือก "สร้าง Shortcut บน Desktop" และ "เปิด Firewall อนุญาต Port 3000"
3. กด Install รอจนเสร็จ ระบบจะเปิดเบราว์เซอร์ไปที่ http://localhost:3000 ให้
4. ดู IP ของเครื่อง Server (เปิด Command Prompt พิมพ์ `ipconfig`) จดไว้ใช้กับเครื่องอื่น

> **ติดตั้งทับเวอร์ชันเดิมได้เลย —** ตัวติดตั้งจะหยุดและถอนเวอร์ชันเก่าให้
> ข้อมูลคิวและการตั้งค่าเดิมในโฟลเดอร์ data ไม่ถูกเขียนทับ

## 4.3 ตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล HOSxP

1. เปิด http://localhost:3000 แล้วไปที่หน้าตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล (เข้าสู่ระบบผู้ดูแล)
2. เลือกชนิดฐานข้อมูล MySQL หรือ PostgreSQL แล้วกรอก IP Server, Port, ชื่อฐานข้อมูล, ผู้ใช้ และรหัสผ่าน
3. กด "ทดสอบการเชื่อมต่อ" ให้ขึ้น "เชื่อมต่อสำเร็จ"
4. กด "+ เพิ่มตาราง" เพื่อสร้างตาราง app_queue_opd และ app_queue_events
5. กด "บันทึกข้อมูลเชื่อมต่อ" — จำเป็น เพราะการออกคิวและการเข้าสู่ระบบใช้ค่าที่บันทึกไว้

> **ถ้าขึ้น "timeout expired":** Server เข้าถึง IP/Port ของฐานข้อมูลไม่ได้ ตรวจสอบ IP, Port (PostgreSQL ปกติ 5432, PgBouncer มักเป็น 6432) และเครือข่าย/VPN

## 4.4 ติดตั้งเครื่อง Kiosk

1. ถ้าเครื่องพิมพ์ต่อกับ Kiosk: รัน **QueuePrintAgent_Setup.exe** และติ๊ก "เปิดโปรแกรมอัตโนมัติเมื่อ Windows เริ่มทำงาน"
2. เปิดเบราว์เซอร์ไปที่ `http://<IP Server>:3000/queue.html?sys=<เลขระบบ>`
3. ไปที่ ตั้งค่า → แบบฟอร์มปริ้น → เลือกโหมดการพิมพ์ (ดูตารางหัวข้อ 4.1) และเลือกเครื่องพิมพ์
4. กด "ทดสอบพิมพ์" แล้วกด "บันทึกการตั้งค่า"

## 4.5 ตั้งค่าจอแสดงคิวและเครื่องเรียกคิว

- จอแสดงคิว: เปิด `http://<IP Server>:3000/display.html?sys=<เลขระบบ>` (เติม `&mode=all` สำหรับจอรวม OPD+IPD) แล้วกด F11 เต็มจอ
- กดปุ่ม **" 🔇 เสียง"** บนจอ 1 ครั้งเพื่อเปิดเสียง (เบราว์เซอร์บังคับให้กดก่อนจึงเล่นเสียงได้) แล้วกด "ทดสอบเสียง" ในเมนูตั้งค่าจอ
- เครื่องเรียกคิว: เปิด `http://<IP Server>:3000/cashier.html?sys=<เลขระบบ>`

> **คัดลอกลิงก์ได้ง่าย:** หน้าแรกของระบบ → ปุ่ม " 🔗 ลิงค์แชร์" ของแต่ละระบบ
> มีลิงก์ทุกหน้าพร้อมปุ่มคัดลอก

# 5. การตั้งค่าระบบ

เข้าหน้าตั้งค่าจากเมนู "ตั้งค่า" ของแต่ละระบบ ประกอบด้วยแท็บต่อไปนี้

| แท็บ | ใช้ตั้งค่า |
|---|---|
| ประเภทคิว | ชื่อ ตัวอักษรนำหน้า (เช่น A, B) สี และ "ใช้กับ" OPD / IPD / ทั้งสอง — กำหนดว่าปุ่มจะอยู่ส่วนไหนของหน้าออกคิว |
| ช่องบริการ | ชื่อช่องบริการที่จะประกาศและแสดงบนจอ เช่น "ชำระเงิน ช่อง 1" |
| ข้อความวิ่ง | ข้อความที่วิ่งด้านล่างจอแสดงคิว |
| HIS | การค้นหาข้อมูลจาก HOSxP และสิทธิการรักษาที่อนุญาต |
| แบบฟอร์มปริ้น | ขนาดกระดาษ โหมดการพิมพ์ เครื่องพิมพ์ และออกแบบบัตรคิว |
| หน้าจอออกคิว | สีพื้นหลัง ขนาดการ์ด และการแสดงผลหน้า Kiosk |
| เชื่อมต่อ | ลิงก์สำหรับเครื่องในเครือข่าย |

## 5.1 ออกแบบบัตรคิว

1. ตั้งค่า → แบบฟอร์มปริ้น เลือกขนาดกระดาษ (กำหนดเอง: ใส่ความกว้างและความยาวเป็นมิลลิเมตร)
2. เปิด/ปิด และปรับแต่ละส่วน ดูผลได้ทันทีที่ "ตัวอย่างสลิป" ด้านขวา ใต้ตัวอย่างบอกขนาดกระดาษจริง
3. ลากเรียงลำดับที่ "ลำดับการแสดงผล" กด "+ เส้นคั่น" เพื่อเพิ่มเส้นคั่น
4. กด "ทดสอบพิมพ์" แล้ว "💾 บันทึกการตั้งค่า"

> **พิมพ์ผ่านหน้าต่างของเบราว์เซอร์ (ไม่ได้เลือกเครื่องพิมพ์):** ในหน้าต่างพิมพ์ให้ตั้ง Margins = None และ Scale = 100% เพื่อให้ขนาดตรงกับที่ตั้งไว้ หากต้องการความยาวคงที่ทุกครั้งให้เลือกขนาด "กำหนดเอง" และระบุความยาว

## 5.2 จอรวม OPD + IPD

ใช้เมื่อคิว OPD และ IPD อยู่ในระบบเดียวกัน (ออกคิวโดยสลับโหมด IPD ที่หน้าออกคิว) เลือกโหมดได้จากปุ่ม OPD | IPD | รวม บนหัวจอ หรือกำหนดในลิงก์ การตั้งค่าหน้าจอของแต่ละโหมดเก็บแยกกัน

# 6. การใช้งานประจำวัน

## 6.1 ออกบัตรคิว

1. สแกนบาร์โค้ด/QR หรือกรอก QN หรือ HN แล้วกด Enter (ผู้ป่วยในเปิดโหมด IPD แล้วกรอก AN)
2. ตรวจสอบชื่อ HN และสิทธิการรักษาที่แสดง
3. กดปุ่มประเภทคิวในส่วน OPD หรือ IPD — ระบบพิมพ์บัตรคิวให้ทันที

## 6.2 เรียกคิว

| ปุ่ม | การทำงาน |
|---|---|
| ▶ เรียกคิวถัดไป | เรียกคิวลำดับถัดไปมายังช่องบริการนี้ |
| ↺ เรียกซ้ำ | ประกาศคิวปัจจุบันอีกครั้ง |
| ✕ ไม่มา | บันทึกว่าผู้ป่วยไม่มาตามเรียก (ย้ายไปรายการไม่มา) |
| ▶ เรียก (ในรายการไม่มา) | เรียกผู้ป่วยที่เคยไม่มากลับมารับบริการ |
| เคลียจอแสดงคิว | ล้างหมายเลขที่แสดงอยู่บนจอของช่องนี้ |
| Mini | เปิดหน้าเรียกคิวแบบหน้าต่างเล็ก |

หมายเลขคิวเริ่มนับใหม่ทุกวันโดยอัตโนมัติ

# 7. การแก้ปัญหาเบื้องต้น

| อาการ | สาเหตุ / วิธีแก้ |
|---|---|
| เครื่องอื่นเปิดหน้าเว็บไม่ได้ | ตรวจว่าใช้ IP ของ Server ถูกต้อง และเปิด Firewall พอร์ต 3000 แล้ว ลอง Start Menu → "เริ่ม Queue System Service" |
| เชื่อมต่อฐานข้อมูลไม่ได้ (timeout expired) | IP/Port ฐานข้อมูลไม่ถูก หรือ Server เข้าถึงเครือข่ายฐานข้อมูลไม่ได้ |
| "unsupported startup parameter" | ฐานข้อมูลผ่าน PgBouncer — แก้แล้วในเวอร์ชันนี้ ให้ติดตั้งตัวล่าสุด |
| ทดสอบเชื่อมต่อผ่าน แต่ระบบยังใช้งานไม่ได้ | ยังไม่ได้กด "บันทึกข้อมูลเชื่อมต่อ" |
| บัตรคิวไม่พิมพ์ / ขึ้นหน้าต่างพิมพ์ | ยังไม่ได้เลือกเครื่องพิมพ์ หรือโหมดไม่ตรงกับตำแหน่งเครื่องพิมพ์ (ดูหัวข้อ 4.1) ถ้าใช้โหมด "เครื่องนี้" ตรวจว่า Print Agent ทำงานอยู่ |
| ขนาดบัตรคิวไม่ตรง | พิมพ์ผ่านเบราว์เซอร์ให้ตั้ง Margins = None, Scale = 100% และกด Ctrl+F5 ที่หน้าออกคิว |
| จอแสดงคิวไม่มีเสียง | กดปุ่ม " 🔇 เสียง" บนจอ 1 ครั้ง ตรวจลำโพงและระดับเสียงของเครื่อง |
| แก้ไขระบบแล้วหน้าเว็บยังเหมือนเดิม | กด Ctrl+F5 เพื่อโหลดหน้าใหม่ |

# ภาคผนวก

## ก. ลิงก์หน้าต่าง ๆ

| หน้า | ลิงก์ (แทน N ด้วยเลขระบบ) |
|---|---|
| หน้าแรก / เลือกระบบ | `http://<IP Server>:3000/` |
| ออกบัตรคิว | `/queue.html?sys=N` |
| เรียกคิว | `/cashier.html?sys=N` |
| จอแสดงคิว | `/display.html?sys=N` |
| ตั้งค่า | `/settings.html?sys=N` |
| ตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล | `/db-config.html` |

## ข. ตำแหน่งไฟล์บนเครื่อง Server

| ตำแหน่ง | เนื้อหา |
|---|---|
| `C:\Program Files\QueueSystem\` | โปรแกรม QueueServer.exe และหน้าเว็บ |
| `...\QueueSystem\data\` | **ข้อมูลคิวและการตั้งค่าทั้งหมด** — สำรองโฟลเดอร์นี้เป็นประจำ |
| `...\QueueSystem\logs\` | บันทึกการทำงาน (ใช้ตรวจสอบเมื่อเกิดปัญหา) |
| `...\QueueSystem\tts-clips\` | เสียง Google สำหรับประกาศเมื่อไม่มีอินเทอร์เน็ต |

## ค. พอร์ตที่ใช้

| พอร์ต | ใช้โดย | เปิดให้เครื่องอื่น |
|---|---|---|
| 3000 | Queue Server | ใช่ — ทุกเครื่องในวง LAN |
| 3001 | Print Agent บน Kiosk | ไม่ต้อง — ใช้ภายในเครื่องเท่านั้น |